Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Ивановская пожарно-спасательная академия
ГПС МЧС России

Кафедра пожарной безопасности объектов защиты
(в составе УНК «Государственный надзор»)

Курсовой проект

по дисциплине «Пожарная безопасность технологических процессов»

Тема: «Оценка пожарной опасности технологического процесса производственного цеха»

Вариант № 73

Выполнил _____
Смолин (Ф.И.О., факультет, курс, № группы)

Руководитель _____
(должность, ученая степень, ученое звание, спец. звание, Ф.И.О.)

Дата защиты: «___» _____ 2026 г.
Оценка _____
(подпись руководителя)

Иваново 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....4
1. Анализ пожаровзрывоопасных свойств веществ, обращающихся в технологическом процессе.....6
2. Краткое описание технологического процесса.....10
3. Анализ возможности образования горючей среды внутри и снаружи технологического оборудования.....14
4. Анализ возможности образования характерных для технологического процесса источников зажигания.....19
5. Анализ причин повреждений технологических аппаратов.....21
6. Анализ возможных путей распространения пожара.....23
7. Расчёт критериев пожарной опасности технологического процесса.....25
8. Определение категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. 29
9. Разработка мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности технологических процессов.....32
9.1 Разработка мероприятий, направленных на предотвращение пожара.....32
9.2 Разработка мероприятий, направленных на противопожарную защиту.....33
9.3 Расчёт инженерно-технических решений, направленных на обеспечение пожарной безопасности технологического процесса.....35
Заключение.....38
Список литературы.....40
Приложение А. Графическая часть.....42
Приложение Б. План-график выполнения курсового проекта.....44

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Вариант № 73

Вид производственного предприятия – окрасочно-сушильный цех автомобильного (тракторного) завода

Регион размещения предприятия – г. Новосибирск

Вид растворителя, обращающегося в производстве – растворитель Р-4 (толуол 62 %, ацетон 26 %, н-бутилацетат 12 %)

Расчётная максимальная температура воздуха в регионе t_{max} = 38 °С

Смесители растворителя (степень заполнения 0,9), помещение цеха мерников и растворителей

№ п/п	Параметр	Вариант 3 (последняя цифра зачётной книжки), первая буква фамилии – С
1	Объём аппарата, м³	0,7
2	Степень заполнения аппарата	0,9
3	Диаметр трубопроводов, мм	50
4	Длина подводящего трубопровода, м	2
5	Длина отводящего трубопровода, м	4
6	Производительность насоса, л/с	2,3
7	Температура жидкости, °С	22
8	Давление, МПа	0,35
9	Скорость воздушного потока в помещении, м/с	0,5
10	Кратность вентиляции, 1/ч	8
11	Расчётное время отключения*	Р (ручное, 300 с)

* Р – ручное отключение трубопроводов; А – автоматическое.

Параметры помещения цеха мерников и растворителей (вариант 7)

Высота, м	a, м	b, м	c, м	d, м
3,5	13,0	9,2	8,0	5,4

Параметры a и b определяют длину и ширину помещения смесителей (рис. 2.2); размеры c и d относятся к смежному помещению насосной и в расчётах не используются.

ВВЕДЕНИЕ

Окрасочные производства относятся к числу наиболее пожароопасных в машиностроении. Лакокрасочные материалы и растворители, применяемые при их приготовлении и нанесении, — это, как правило, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), пары которых образуют с воздухом взрывоопасные смеси уже при температуре окружающей среды. Значительные объёмы растворителей в аппаратах и трубопроводах, наличие механических, электрических и тепловых источников зажигания, необходимость постоянного перемешивания и перекачивания продуктов делают краскоприготовительные отделения зоной повышенного риска возникновения пожара и взрыва.

Сведения о состоянии пожарной безопасности предприятий, о причинах и последствиях пожаров на объектах машиностроения и химической переработки ежегодно публикуются в аналитических обзорах МЧС России [19]; они показывают, что значительная часть тяжёлых пожаров на производстве связана с нарушением технологического режима, разгерметизацией оборудования и появлением источников зажигания в среде горючих паров.

Оценка пожарной опасности технологического процесса позволяет заранее выявить аппараты и помещения, где возможно образование горючей среды, определить категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности и обоснованно выбрать меры, которые исключают возникновение пожара или ограничивают его последствия. Эти вопросы регламентируются Федеральным законом № 123-ФЗ [1], Правилами противопожарного режима [2], ГОСТ Р 12.3.047-2012 [4] и сводом правил СП 12.13130.2009 [9].

Объектом исследования является технологический процесс приготовления краски в окрасочно-сушильном цехе, а **предметом** — смеситель растворителя с растворителем Р-4, расположенный в помещении цеха мерников и растворителей (регион размещения — г. Новосибирск).

Цель курсового проекта — оценить пожарную опасность технологического процесса и разработать инженерно-технические решения по обеспечению его пожарной безопасности.

Для достижения цели необходимо решить следующие **задачи**:

– проанализировать пожаровзрывоопасные свойства веществ, обращающихся в процессе;

– описать технологический процесс и оборудование, составить схемы аппаратов и помещения;

– оценить возможность образования горючей среды внутри и снаружи аппаратов, а также при аварии;

– выявить характерные источники зажигания, причины повреждения аппаратов и пути распространения пожара;

– рассчитать количество горючих веществ, поступающих в помещение при расчётной аварии, и определить категорию помещения по взрывопожарной и пожарной опасности;

– разработать мероприятия по предотвращению пожара и противопожарной защите, выполнить расчёты инженерно-технических решений;

– оформить графическую часть — технологическую схему и пожарно-техническую карту.

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты — категория помещения, размеры зон взрывоопасных концентраций, параметры системы аварийного слива и огнепреградителя — могут быть использованы при проектировании и эксплуатации краскоприготовительного отделения.

1. АНАЛИЗ ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНЫХ СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ, ОБРАЩАЮЩИХСЯ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

Данные о веществах и материалах необходимы для определения категории помещения (теплота сгорания, количество, скорость испарения, молекулярная масса, плотность паров, концентрация насыщенных паров при расчетной температуре, максимальное давление взрыва, стехиометрическая концентрация при горении); для обеспечения безопасности технологического процесса (температура вспышки, температурные и концентрационные пределы распространения пламени, температура тления, условия теплового самовозгорания, минимальная энергия зажигания и др.); для выбора огнепреграждающих устройств (безопасный экспериментальный зазор, максимальная скорость распространения пламени).

Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности используется для установления требований пожарной безопасности при получении веществ и материалов, применении, хранении, транспортировании, переработке и утилизации.

Перечень показателей, необходимых для оценки пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния, приведен в таблице 1 Приложения к [3].

В краскоприготовительном отделении окрасочно-сушильного цеха обращаются: растворитель Р-4 (смесь толуола, ацетона и н-бутилацетата), полуфабрикат краски (70 % смолы и 30 % растворителя), готовая краска (20 % смолы и 80 % растворителя), а также природный газ (метан) для обогрева сушильной камеры. Согласно Федеральному закону № 123-ФЗ [1] жидкость, температура вспышки которой в закрытом тигле не превышает 61 °С, относится к легковоспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ). Все компоненты растворителя Р-4 удовлетворяют этому условию. Значения показателей пожароопасности принимаются по справочной литературе [12, 17] и приложению 10 методических указаний [20].

В таблице 1 приведены пожаровзрывоопасные свойства всех веществ, обращающихся в производстве, включая сырьё, готовую продукцию, вспомогательные вещества, отходы и выбросы.

Таблица 1 – Пожароопасные свойства веществ и материалов, обращающихся в технологическом процессе

№ п/п	Наименование веществ	Агрегатное состояние	Горюч.	$T_{всп}$, °C	$T_{воспл}$, °C	$T_{с.воспл}$, °C	НТПВ, °C (НКПВ, %)	ВТПВ, °C (ВКПВ, %)	Другие свойства
1	Ацетон C_3H_6O	жидкость	ЛВЖ	−18	–	535	−21 (2,70)	7 (13,0)	M = 58,08; $Q_н$ = 31360 кДж/кг; ρ = 791 кг/м³; ГОСТ IEC 60079: IIA-T1
2	Толуол C_7H_8	жидкость	ЛВЖ	7	–	535	6 (1,27)	38 (7,0)	M = 92,14; $Q_н$ = 40936 кДж/кг; ρ = 867 кг/м³; IIA-T1
3	н-Бутилацетат $C_6H_{12}O_2$	жидкость	ЛВЖ	29	–	330	23 (1,35)	56 (7,5)	M = 116,16; $Q_н$ = 28280 кДж/кг; ρ = 882 кг/м³; IIA-T2
4	Растворитель Р-4 (смесь: толуол 62 %, ацетон 26 %, н-бутил-ацетат 12 %)	жидкость	ЛВЖ	−9*	–	330	−8,6 (2,29)	21,8 (11,4)	ρ = 848 кг/м³; $Q_н$ = 36928 кДж/кг; расчётные значения по компонентам (п. 1.2)
5	Готовая краска (20 % смолы + 80 % Р-4)	жидкость	ЛВЖ	как у Р-4	–	330	как у Р-4	как у Р-4	показатели опасности определяются растворителем; смола пожароопасных паров не образует
6	Метан CH_4 (газ для сушильной камеры)	газ	ГГ	–	–	537	– (5,0)	– (15,0)	M = 16,04; $Q_н$ = 50000 кДж/кг; легче воздуха (0,55)

* Для смеси Р-4 температура вспышки принята равной нижнему температурному пределу распространения пламени (с небольшим запасом в сторону опасности). Температура воспламенения для ЛВЖ в расчётах не используется.

1.1 Выбор наиболее опасного вещества

По методическим указаниям [20] из нескольких ЛВЖ наиболее опасной является жидкость с наименьшей температурой вспышки. Из компонентов растворителя такой жидкостью является ацетон ($t_{всп}$ = −18 °C). Вклад ацетона в пары над смесью определяется его высокой летучестью: при 22 °C в паре над Р-4 содержится 84 % ацетона, 15 % толуола и 0,9 % н-бутилацетата (мольные доли). Поэтому дальнейшие расчёты выполняются для растворителя Р-4 как смеси, а горючие свойства паров определяются в основном ацетоном.

1.2 Расчёт свойств смеси Р-4

Мольные доли компонентов в жидкой фазе определяются по массовым долям w_i:

$$x_i = \frac{w_i / M_i}{\sum (w_j / M_j)} \tag{1.1}$$

Давление насыщенного пара компонента над раствором находится по закону Рауля, а давление насыщенного пара чистого вещества — по уравнению Антуана (константы приведены в приложении 10 [20]):

$$P_i = x_i \cdot P_i^0, \; lg\, P_i^0 = A - \frac{B}{C_A + t} \tag{1.2}$$

Концентрационные пределы распространения пламени паров смеси рассчитываются по правилу Ле Шателье, где y_i — мольная доля компонента в паровой фазе:

$$C_{н(в)}^{см} = \frac{100}{\sum (y_i / C_{н(в),i})} \tag{1.3}$$

Температурные пределы распространения пламени определяются как температуры, при которых концентрация насыщенного пара равна соответственно нижнему и верхнему концентрационному пределу:

$$t_{н(в)} = \frac{B}{A - lg[C_{н(в)} \cdot P_0 / 100]} - C_A \tag{1.4}$$

Результаты расчёта для компонентов раствора при рабочей температуре 22 °C приведены в таблице 2. Использованы справочные значения НКПВ и ВКПВ компонентов: ацетон 2,7 и 13,0 %, толуол 1,27 и 7,0 %, н-бутилацетат 1,35 и 7,5 % (об.).

Таблица 2 – Состав раствора и насыщенного пара Р-4 при t = 22 °C

Компонент	**w, %**	**x_i**	**P^0_i, кПа**	**P_i, кПа**	**y_i**
Толуол	62	0,5498	3,24	1,78	0,152
Ацетон	26	0,3658	26,82	9,81	0,839
н-Бутилацетат	12	0,0844	1,28	0,11	0,009
Смесь Р-4	100	1,0000	–	11,70	1,000

Пары смеси при 22 °C имеют молярную массу 63,8 кг/кмоль, нижний предел распространения пламени 2,29 % и верхний 11,43 % (об.). Температурные пределы смеси: нижний $t_н$ = −8,6 °C, верхний $t_в$ = 21,8 °C. При максимальной температуре

воздуха региона (38 °C) давление насыщенных паров над смесью составляет 23,2 кПа, а их концентрация — 22,9 % (об.), то есть существенно выше верхнего предела: непосредственно над поверхностью разлива смесь слишком богата для горения, но по мере разбавления воздухом помещения она проходит область воспламенения и образует взрывоопасные концентрации в объёме помещения.

Вывод. Все обращающиеся в отделении жидкости относятся к ЛВЖ, причём для растворителя Р-4 нижний температурный предел распространения пламени лежит ниже 0 °C, а верхний — вблизи рабочей температуры аппарата. Это означает, что горючая среда над поверхностью жидкости в смесителе и мернике может существовать круглый год, и меры защиты необходимо предусматривать независимо от сезона.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Окрасочный цех автомобилестроительного и тракторостроительного заводов предназначен для окраски и сушки различных деталей машин. Перед окраской поверхность деталей очищают от ржавчины и обезжиривают. Необходимое количество лакокрасочного материала приготавливается в краскоприготовительном отделении путём разбавления полуфабриката соответствующим растворителем.

2.1 Приготовление краски

В краскоприготовительном отделении (рис. 2.1) насосом 1 подаётся необходимое количество растворителя, которое отмеривается мерником 2 и сливается в лопастной аппарат-растворитель (смеситель) 3. Одновременно в смеситель из бункера 4 подаётся полуфабрикат краски, состоящий из 70 % смолы и 30 % растворителя. В смесителе при непрерывной работе мешалки и подогреве горячей водой (до 40 °С на автомобильном заводе и до 60 °С на тракторном) происходит растворение и разбавление полуфабриката до готового состава краски: 20 % смолы и 80 % растворителя.

Готовая краска из смесителя выбирается центробежным насосом 5, продавливается через фильтр 6 для очистки от твёрдых частиц и поступает в расходные ёмкости 7. Из ёмкостей краска непрерывно циркулирует насосами 8 по кольцевой линии 9 до окрасочной камеры 17 и обратно.

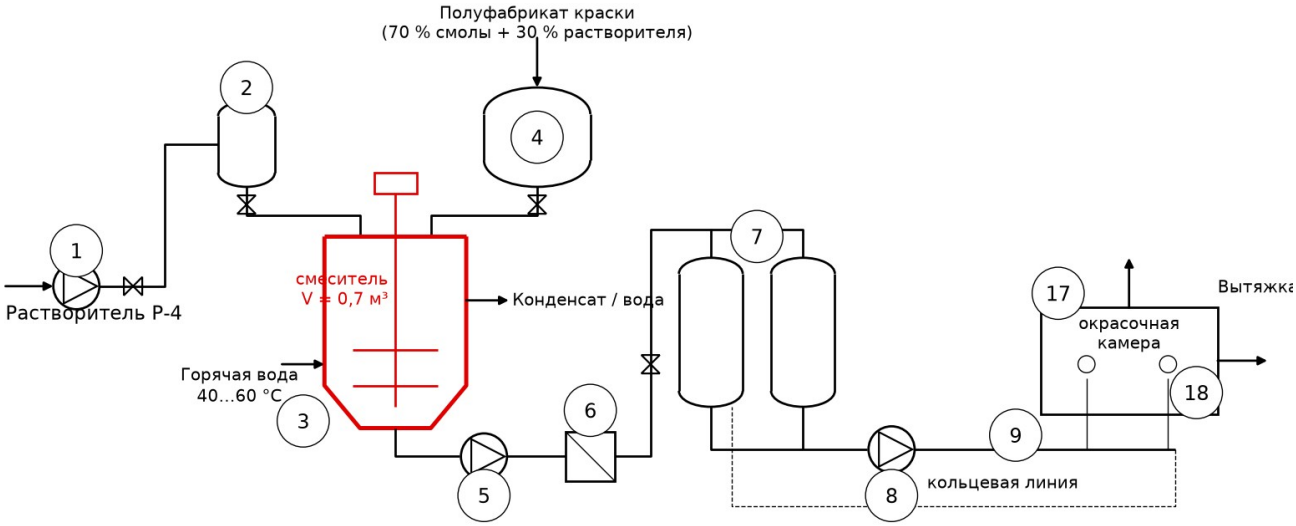


Рисунок 2.1 – Принципиальная технологическая схема краскоприготовления и окраски

2.2 Окраска и сушка деталей

Подлежащие окраске детали поступают из соседних цехов на загрузочную площадку 13, навешиваются на конвейер 10 и доставляются в камеру 12 для механической и химической очистки и обезжиривания (слабые водные растворы фосфорной кислоты и ПАВ). После промывки детали сушатся в камере 11.

Очищенные и высушенные детали поступают в окрасочную камеру 17 через открытые проёмы в торцевых стенах. Камера имеет два рабочих места для окраски пульверизатором. К каждому пульверизатору по гибкому рукаву 18 подводится краска от циркуляционного кольца, а по отдельному рукаву — сжатый воздух. Камера оборудована вытяжной вентиляцией; отсасываемый воздух очищается от частиц краски в гидрофильтре (водяная завеса 19). Стены камеры очищаются от осевшей краски медными скребками раз в неделю, пол — после каждой смены.

После окраски детали поступают в сушильную камеру 15 терморадиационного типа с газообогревательными закрытыми панелями 16 (в качестве топлива используется метан). Максимальная температура обогреваемой поверхности панели — 400 °С. При сушке окрашенной поверхности автомобильных деталей выделяются пары ацетона, тракторных — пары бензола. Высушенные детали конвейером подаются на разгрузочную площадку 14 и далее отвозятся тележками в сборочные цехи.

2.3 Оборудование и помещения

Условные обозначения оборудования, принятые на схемах, приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Условное обозначение оборудования

Поз.	Наименование аппаратов	Поз.	Наименование аппаратов
1	Насос подачи растворителя	11	Сушилка подготовленных для окраски изделий
2	Мерники растворителя	12	Камера очистки деталей
3	Смесители-растворители	13	Загрузочная площадка
4	Бункер полуфабриката	14	Разгрузочная площадка окрашенных изделий
5	Насос подачи краски	15	Сушильная камера
6	Фильтр	16	Теплоизлучающие панели
7	Баки готовой краски	17	Окрасочная камера
8	Насос циркуляционный	18	Резиновые шланги краски
9	Кольцевая линия	19	Водяная завеса для улавливания частиц краски
10	Конвейер	20	Вентиляционная камера

Расчётным (наиболее опасным) аппаратом по заданию является смеситель-растворитель поз. 3, размещённый в помещении цеха мерников и растворителей. Его техническая характеристика и параметры процесса приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Техническая характеристика смесителя растворителя (поз. 3)

Параметр	Значение
Тип аппарата	вертикальный цилиндрический, лопастной, с обогревом горячей водой
Объём аппарата $V_{ап}$, м³	0,7
Степень заполнения ε	0,9
Объём жидкости $V_{ж}$, м³	0,63
Свободный (паровоздушный) объём, м³	0,07
Рабочая температура жидкости $t_{р}$, °C	22
Давление в аппарате и трубопроводах $P_{р}$, МПа (абс.)	0,35
Диаметр трубопроводов, мм	50
Длина подводящего / отводящего трубопровода, м	2 / 4
Производительность насоса, л/с	2,3
Способ отключения трубопроводов	ручной (расчётное время 300 с)
Обращающееся вещество	растворитель Р-4 (толуол 62 %, ацетон 26 %, н-бутилацетат 12 %)

Смесители расположены в помещении цеха мерников и растворителей (рис. 2.2) размерами 13,0 × 9,2 м и высотой 3,5 м. Площадь пола 119,6 м², объём

помещения 418,6 м³, свободный объём (80 % от объёма помещения) 334,9 м³. В помещении размещены два мерника растворителя (поз. 2), два смесителя (поз. 3) и два бункера полуфабриката (поз. 4); насосы подачи растворителя и краски расположены в смежном помещении насосной.

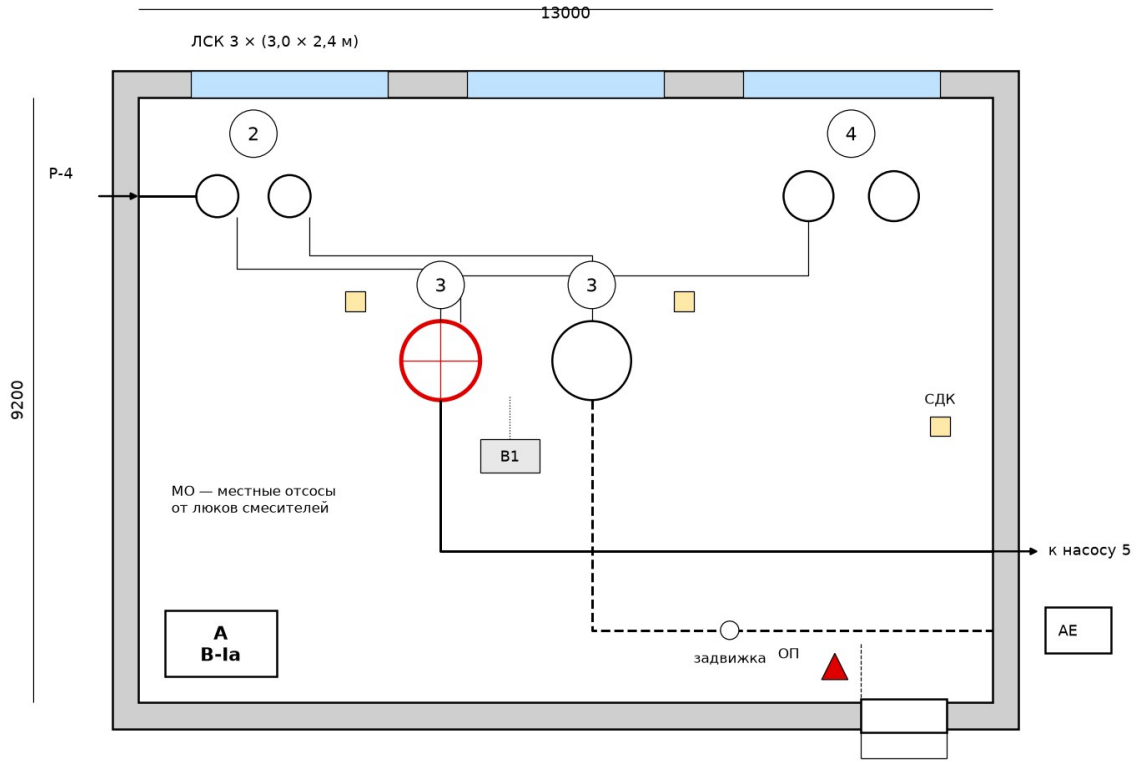


Рисунок 2.2 – План помещения цеха мерников и растворителей (М 1:100)

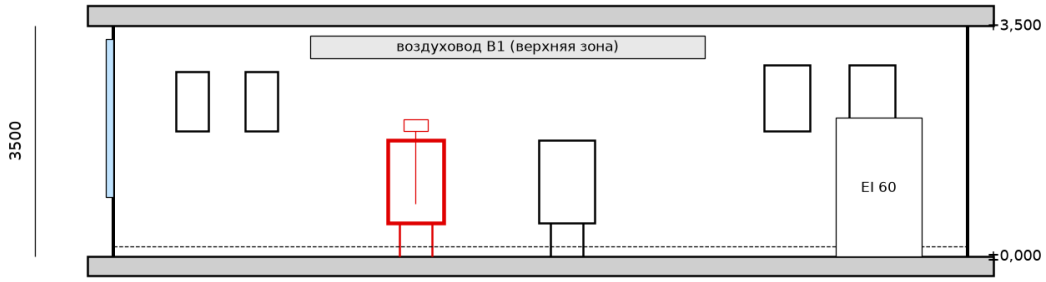


Рисунок 2.3 – Разрез 1–1 помещения

3. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРЮЧЕЙ СРЕДЫ ВНУТРИ И СНАРУЖИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Анализ выполняется для аппарата с наиболее пожароопасным веществом — смесителя растворителя (поз. 3) и мерника (поз. 2) с растворителем Р-4 — на всех режимах работы: при нормальной работе, в период пуска и остановки, при выходе горючих веществ из исправных аппаратов и при аварии. Технологические параметры принимаются по варианту задания: $t_р$ = 22 °С, $P_р$ = 0,35 МПа.

3.1 Горючая среда внутри аппаратов

Общим условием образования взрывоопасной концентрации (ВОК) независимо от вида горючего вещества и типа аппарата является выражение

$$\varphi_н < \varphi_р < \varphi_в \qquad (3.1)$$

где $\varphi_н$ и $\varphi_в$ — нижний и верхний концентрационные пределы распространения пламени; $\varphi_р$ — рабочая (фактическая) концентрация горючего вещества. Для аппаратов с ЛВЖ, имеющих паровоздушное пространство (ПВП), условия образования горючей среды на разных режимах приведены в приложении 5 методических указаний [20]:

– нормальный режим: $t_{нтпр} - 10 \le t_р \le t_{втпр} + 15$;

– пуск (заполнение аппарата, включение мешалки): $t_р \ge t_{нтпр}$;

– остановка: $t_{нтпр} \le t_р \le t_{втпр}$.

Свободный объём аппарата (ПВП): $V_{св} = V_{ап} - V_ж = 0{,}70 - 0{,}63 = 0{,}07$ м³, то есть ПВП в смесителе имеется. Температурные пределы распространения пламени смеси Р-4 (п. 1.2): $t_{нтпр}$ = −8,6 °С, $t_{втпр}$ = 21,8 °С. Нормальный режим: −18,6 ≤ 22 ≤ 36,8 — условие выполняется. Пуск: 22 ≥ −8,6 — выполняется. Остановка: −8,6 ≤ 22 ≤ 21,8 — формально не выполняется, так как рабочая температура превышает $t_{втпр}$ на 0,2 °С.

Концентрация насыщенных паров в ПВП аппарата, работающего при давлении $P_р$, определяется по формуле

$$\varphi_s = \frac{100 \cdot P_s}{P_р} \qquad (3.2)$$

где P_s = 11,70 кПа — давление насыщенных паров смеси при 22 °C (табл. 2); $P_р$ = 350 кПа. φ_s = 100 · 11,70 / 350 = 3,34 %. Пределы распространения пламени паров смеси: 2,29 … 11,43 %, следовательно, условие (3.1) выполняется: 2,29 < 3,34 < 11,43.

Таблица 5 – Свойства горючей среды внутри аппаратов

№ п/п	Наименование операции (режима работы)	№ аппарата, обращающиеся вещества	НТПР (НКПР), °C (%)	ВТПР (ВКПР), °C (%)	$T_р$, °C $P_р$, МПа	Наличие ПВП	Условие образования ВОС	Вывод о наличии ВОС	Прим.
1	Нормальный режим (перемешивание, выдержка)	3, смеситель; растворитель Р-4	−8,6 (2,29)	21,8 (11,43)	22 0,35	есть 0,07 м³	−18,6 ≤ 22 ≤ 36,8	ВОС есть	φ_s = 3,3 %
2	Пуск (загрузка растворителя и полуфабриката, включение мешалки)	3, смеситель; Р-4	−8,6	–	22 0,35	есть	22 ≥ −8,6	ВОС есть	–
3	Остановка (выдержка без перемешивания)	3, смеситель; Р-4	−8,6	21,8	22 0,35	есть	−8,6 ≤ 22 ≤ 21,8	формально ВОС нет	запас 0,2 °C, аппарат считать опасным
4	Нормальный режим (заполнение и опорожнение)	2, мерник; Р-4	−8,6 (2,29)	21,8 (11,43)	22 0,10	есть	−18,6 ≤ 22 ≤ 36,8	ВОС есть	дышащий аппарат

Вывод. Внутри смесителя и мерника горючая среда образуется при нормальной работе и в период пуска; при остановке условие горючести выполняется с очень малым запасом. Поэтому аппараты должны рассматриваться как постоянно взрывоопасные, а защита обеспечиваться исключением источников зажигания и (или) снижением содержания кислорода в ПВП (п. 9.1).

3.2 Горючая среда снаружи аппаратов

Горючие пары выходят из аппаратов в помещение не только при авариях, но и при исправном оборудовании: через дыхательные устройства, при открывании люков, через сальниковые уплотнения и фланцевые соединения. Смеситель поз. 3 и мерник поз. 2 не имеют открытой поверхности испарения (1-й тип); мерник является аппаратом с дыхательным устройством (2-й тип), смеситель — аппаратом периодически открываемым на загрузку (3-й тип) и одновременно герметичным аппаратом, работающим под давлением (4-й тип).

Аппараты с дыхательными устройствами. Горючая среда у дыхательного клапана образуется, если рабочая температура жидкости не ниже нижнего температурного предела:

$$t_p \geq t_{нтпр} \tag{3.3}$$

22 ≥ −8,6 — условие выполняется, у дыхательного клапана мерника и смесителя образуется горючая среда.

Загрузка смесителя через люк. Количество паров, выходящих из аппарата при открывании люка, определяют по формуле

$$G_p = V_c \cdot \frac{\varphi_s}{t_p + 273} \cdot (P_p - P_0) \cdot \frac{M}{8314,31} \tag{3.4}$$

где V_c = 0,07 м³ — свободный объём аппарата; φ_s = 0,0334 — концентрация насыщенных паров (об. доли); P_p = 350000 Па; P_0 = 101325 Па; M = 63,8 кг/кмоль. G_p = 0,07 · 0,0334 / (22 + 273) · (350000 − 101325) · 63,8 / 8314,31 = 0,0151 кг за один цикл загрузки.

Объём зоны взрывоопасных концентраций и условие занятия ею всего объёма помещения:

$$V_{ВОК} = \frac{100 \cdot G_p}{\rho_n \cdot C_{НКПР}}, V_{ВОК} \geq 0,05 \cdot V_{св} \tag{3.5}$$

$\rho_п$ = 2,63 кг/м³; $C_{НКПР}$ = 2,29 %. $V_{ВОК}$ = 100 · 0,0151 / (2,63 · 2,29) = 0,25 м³. Так как 0,05 · $V_{св}$ = 0,05 · 334,9 = 16,7 м³ > 0,25 м³, взрывоопасная зона занимает локальный объём вокруг люка и не распространяется на всё помещение.

Утечки через уплотнения. Интенсивность выхода паров из герметичного аппарата, работающего под давлением, определяют по формуле

$$I_p = K \cdot C \cdot V \cdot \sqrt{\frac{M}{T_{раб}}} \tag{3.6}$$

где K = 1,5 — коэффициент износа оборудования; C = 0,166 — коэффициент, зависящий от давления (табл. 4.4 [20], P = 350 кПа); V = 0,0818 м³ — свободный объём аппарата и коммуникаций под давлением; $T_{раб}$ = 295 K. I_p = 1,5 · 0,166 · 0,0818 · √(63,8/295) = $9,47 \cdot 10^{-3}$ кг/с.

Концентрация паров в воздухе помещения при наличии воздухообмена (кратность вентиляции A = 8 1/ч):

$$\varphi_р = \frac{3600 \cdot m}{V_{св} \cdot A \cdot \tau}, m = I_р \cdot \tau \quad (3.7)$$

$\varphi_р$ = 3600 · 0,00947 / (334,9 · 8) = 0,01273 кг/м³, или 0,48 % (об.) при пересчёте по формуле φ = φ* · V_t / М. Предельное значение для локальной зоны 0,5·$С_{НКПР}$ = 1,14 %. 0,48 < 1,14 — среднеобъёмная концентрация ниже допустимой, однако у сальника вала мешалки и фланцев образуется локальная горючая среда.

Таблица 6 – Свойства горючей среды снаружи аппаратов

№ п/п	Наименование операции (режима работы)	№ аппарата, обращающиеся вещества	НТПР (НКПР)	ВТПР (ВКПР)	$Т_р$, °С $Р_р$, МПа	$Т_{всп}$, °С	Условие образования ВОС	Вывод о наличии ВОС	Прим.
1	Нормальная работа: дыхательные устройства	2, мерник; 3, смеситель; Р-4	−8,6 °С	21,8 °С	22 0,35	−9	22 ≥ −8,6	ВОС есть у клапана	локальная зона
2	Загрузка через люк	3, смеситель; Р-4	2,29 %	11,4 %	22 0,35	−9	$V_{ВОК}$ = 0,25 < 16,7 м³	локальная ВОС	$G_р$ = 0,015 кг
3	Утечки через сальник мешалки, фланцы	3, смеситель; Р-4	2,29 %	11,4 %	22 0,35	−9	$\varphi_р$ = 0,48 < 1,14 %	локальная ВОС	$I_р = 9{,}5 \cdot 10^{-3}$ кг/с

3.3 Горючая среда при аварийном режиме

Оценка выполняется для наиболее опасной аварии — полного разрушения смесителя с одновременным истечением жидкости из подводящего и отводящего трубопроводов до их отключения (все содержимое аппарата поступает в помещение) [9, 20]. Масса поступившей жидкости, площадь и интенсивность испарения определяются в разделе 7. Взрывоопасная среда в помещении образуется, если средняя концентрация паров превышает половину нижнего концентрационного предела:

$$C_р = \frac{100 \cdot m}{\rho_п \cdot V_{св}} > 0{,}5 \cdot C_{НКПР} \quad (3.8)$$

По результатам расчёта (п. 7.4) $С_р$ = 30,8 % > 0,5 · 2,31 = 1,16 %, поэтому взрывоопасная концентрация образуется во всём свободном объёме помещения.

Таблица 7 – Свойства горючей среды при аварии

№ п/п	Наименование аварии, аппарат	Обращающиеся вещества	НТПР (НКПР)	ВТПР (ВКПР)	Температура (концентрация) вещества при аварии	Условие образования ВОС в помещении	Вывод о наличии ВОС
1	Полное разрушение смесителя (поз. 3)	Р-4	−8,6 °С (2,31 %)	21,8 °С (11,4 %)	t = 38 °С; $С_р$ = 30,8 %	$С_р > 0{,}5 \cdot С_{НКПР}$: 30,8 > 1,16 %	ВОС во всём помещении

№ п/п	Наименование аварии, аппарат	Обращающиеся вещества	НТПР (НКПР)	ВТПР (ВКПР)	Температура (концентрация) вещества при аварии	Условие образования ВОС в помещении	Вывод о наличии ВОС
2	Разрыв подводящего трубопровода до отключения насоса	Р-4	−8,6 °С (2,31 %)	21,8 °С (11,4 %)	t = 38 °С	разлив 0,69 м³ ограничен площадью пола, испарение как в п. 1	ВОС во всём помещении

4. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИСТОЧНИКОВ ЗАЖИГАНИЯ

Источник зажигания — это средство энергетического воздействия, инициирующее возникновение горения [1]. Различают постоянно действующие источники, предусмотренные технологическим регламентом, и потенциально возможные, возникающие при нарушении процесса. По природе проявления выделяют четыре группы: открытый огонь и раскалённые продукты сгорания; тепловое проявление механической энергии; тепловое проявление электрической энергии; тепловое проявление химических реакций [20].

Для рассматриваемого процесса установлено следующее:

– аппаратов с открытым огнём в помещении смесителей нет; сушильная камера с газообогревательными панелями (температура поверхности до 400 °С) расположена в смежном помещении окраски и сушки и отделена от помещения смесителей стеной;

– нагрев смесителя осуществляется горячей водой (40…60 °С); эта температура ниже 80 % минимальной температуры самовоспламенения компонентов (0,8 · 330 = 264 °С), поэтому нагретые поверхности аппарата источником зажигания не являются;

– смеситель оборудован мешалкой с электроприводом и сальниковым (торцовым) уплотнением вала, насосы и электродвигатели расположены в помещении насосной;

– толуол и н-бутилацетат — диэлектрики, при перемешивании, перекачивании и наливе в них накапливаются заряды статического электричества;

– веществ, нагретых выше температуры самовоспламенения, пирофорных соединений и веществ, воспламеняющихся при контакте с водой, в процессе нет; возможно самовозгорание отложений лакокрасочных материалов и пропитанной растворителем ветоши.

Результаты анализа сведены в таблицу 8.

Таблица 8 – Наиболее вероятные источники зажигания

№ п/п	Группа источников зажигания	В аппарате	В помещении
1	Открытый огонь и раскалённые продукты сгорания	Отсутствует (обогрев горячей водой)	Огневые (сварочные) работы при ремонте; курение; проникание паров в помещение окраски и сушки с газовыми панелями
2	Тепловое проявление механической энергии	Трение лопастей мешалки о стенки при деформации или попадании металлических предметов; перегрев сальникового уплотнения вала	Искры при ударе инструмента; перегрев подшипников электродвигателей; искры от обуви с металлическими накладками
3	Тепловое проявление электрической энергии	Разряды статического электричества при перемешивании и наливе; искрение электродвигателя мешалки, не соответствующего зоне	Искрение и короткое замыкание в электрооборудовании общепромышленного исполнения; разряды статического электричества с одежды персонала; вторичные проявления молнии
4	Тепловое проявление химических реакций	Отсутствует	Самовозгорание отложений ЛКМ, промасленной ветоши и пропитанной растворителем тряпки

Вывод. Наиболее вероятными источниками зажигания являются разряды статического электричества и искры электрического и механического происхождения. Так как пределы воспламенения смеси Р-4 перекрывают рабочую температуру, а минимальная энергия зажигания паров ацетона и толуола мала (порядка десятых долей — единиц миллиджоулей), защита от этих источников должна быть обязательной (п. 9.1).

5. АНАЛИЗ ПРИЧИН ПОВРЕЖДЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

Повреждения аппаратов и трубопроводов являются следствием сложных одновременно протекающих физико-химических процессов. Чаще всего повреждение подготавливается постепенно совместным действием механических и химических причин при нарушении технологического регламента или отсутствии систематического контроля за состоянием оборудования. Повреждения могут быть местными (трещины, свищи, сквозные отверстия от коррозии) либо приводить к полному разрушению аппарата [14, 15, 18].

Возможные причины повреждений смесителя растворителя и связанных с ним трубопроводов делятся на три группы.

Механические воздействия:

– нарушение материального баланса — переполнение аппарата при неисправности мерника, счётчика-дозатора или уровнемера, подача полуфабриката сверх нормы;

– динамические воздействия — гидравлические удары при резком закрытии запорной арматуры на линии подачи насоса, вибрация трубопроводов и аппарата при работе мешалки и насосов;

– износ и разгерметизация сальникового уплотнения вала мешалки и фланцевых соединений;

– удары по аппарату и трубопроводам при транспортировке тары, ремонте, а также попадание в аппарат твёрдых предметов, заклинивающих мешалку;

– образование пробок из застывшей смолы и полимеризованной краски в трубопроводах и фильтре, ведущее к росту давления.

Температурные воздействия:

– тепловое расширение жидкости: при нагреве 0,63 м³ раствора от 22 до 60 °C ($\beta \approx 1{,}1 \cdot 10^{-3}$ K^{-1}) объём увеличивается на $\Delta V = \beta \cdot V \cdot \Delta t = 1{,}1 \cdot 10^{-3} \cdot 0{,}63 \cdot 38 = 26{,}3$ л; в закрытом аппарате без предохранительного устройства это приводит к росту давления;

– нарушение режима обогрева рубашки (подача перегретой воды или пара) и, как следствие, вскипание низкокипящих компонентов (ацетона, $t_{кип} \approx 56$ °C);
– температурные перенапряжения материала аппарата при неравномерном нагреве.

Химические воздействия:

– коррозия материала аппарата и трубопроводов при попадании воды, остатков кислотных растворов после очистки деталей;
– разрушение прокладок и уплотнений из резины растворителями (толуол, ацетон, бутилацетат), потеря герметичности фланцевых соединений;
– отложения смолы на поверхностях аппарата и самовозгорание этих отложений при контакте с воздухом.

Попадание низкокипящей жидкости в высоконагретые аппараты в данном процессе невозможно: температура теплоносителя не превышает 60 °C. Образование ледяных и кристаллогидратных пробок в отапливаемом помещении маловероятно.

Вывод. Наиболее вероятными и опасными являются повреждения, связанные с переполнением аппарата, разгерметизацией уплотнений и фланцев и разрушением трубопроводов при гидроударе. В качестве расчётной аварии принимается полное разрушение смесителя с одновременным истечением жидкости из питающего и отводящего трубопроводов до момента их отключения.

6. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА

При рассмотрении данного вопроса определяют, какие масштабы может принять пожар, как быстро он распространится, какую опасность представляет для аппаратов, зданий и сооружений [14, 15, 18].

В смесителе находится 0,63 м³ раствора (масса 534 кг). При расчётной аварии в помещение поступает 1,33 м³ (1129 кг) жидкости: содержимое аппарата (0,63 м³), объём, поданный насосом за время ручного отключения (0,69 м³), и объём трубопроводов (11,8 л). Так как площадь разлива (1 м² на 1 л жидкости) многократно превышает площадь пола (119,6 м²), жидкость растекается по всему полу слоем около 11 мм. Это создаёт условия для быстрого распространения горения по площади помещения и мощного теплового воздействия на аппараты и строительные конструкции.

Анализ показал:

– количество горючих веществ в помещении ограничивается сменной потребностью; склад сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в помещении не допускается;

– способ хранения и общая ёмкость ЛВЖ должны соответствовать требованиям Правил противопожарного режима [2] и СП 4.13130 [8]; превышение допустимого количества ЛВЖ в помещении не допускается;

– аппараты не имеют устройств быстрого опорожнения, поэтому предусматривается аварийный слив (п. 9.3);

– ограничение растекания жидкости обеспечивается порогами и поддоном; в исходном состоянии растекание по полу и через дверной проём не исключено;

– на дыхательных и газовоздушных линиях аппаратов огнепреградители отсутствуют — необходима их установка;

– прокладка трубопроводов в каналах и лотках создаёт пути распространения огня и паров — их необходимо исключить либо предусмотреть засыпку и преграды;

– места прохода трубопроводов и воздуховодов через стены и перекрытия смежных помещений должны иметь защитные устройства (заделка несгораемыми материалами, огнезадерживающие клапаны);
– материалы аппаратов, трубопроводов и изоляции (сталь, негорючая изоляция) соответствуют требованиям пожарной безопасности; средства взрывозащиты на оборудовании в исходном состоянии не предусмотрены.

Результаты оценки представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Пути распространения пожара (аварии)

№ п/п	Основные пути и причины распространения пожара по технологическим коммуникациям и оборудованию	Основные пути и причины распространения пожара по помещению и зданию цеха
1	По трубопроводам с ЛВЖ: подводящий и отводящий трубопроводы Ø50 мм связывают смеситель с мерником, бункером и насосами; горение может распространиться вплоть до смежного помещения насосной	Растекание жидкости по полу помещения (119,6 м²), слой около 11 мм; выход жидкости за пределы помещения через дверной проём
2	По дыхательным линиям мерника и смесителя, не защищённым огнепреградителями: проскок пламени внутрь аппарата с паровоздушной смесью в ПВП	По вентиляционным каналам, в том числе системе местных отсосов: перенос горючих паров и продуктов горения в смежные помещения
3	По кольцевой линии краски к окрасочной камере и сушильной камере	Через технологические проёмы и проходки трубопроводов в стенах и перекрытиях; через открытые двери
4	Разрушение аппарата при взрыве паровоздушной смеси и выброс горящей жидкости	Взрыв паров в помещении категории А (ΔP = 589 кПа) с разрушением ограждающих конструкций и вторичными очагами пожара

7. РАСЧЁТ КРИТЕРИЕВ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

В данном разделе по методике приложений 9 и 7 методических указаний [20] и СП 12.13130.2009 [9] выполнен расчёт количества горючих веществ, поступающих в помещение при полном разрушении технологического оборудования. Полученные величины — масса пролитой жидкости, площадь и интенсивность испарения, масса паров, объём зоны взрывоопасных концентраций и время её образования — служат исходными данными для определения категории помещения (раздел 8).

7.1 Расчётный сценарий и исходные данные

В качестве расчётной аварии принимается полное разрушение смесителя растворителя (поз. 3) в помещении цеха мерников и растворителей. Предполагается, что: происходит авария одного аппарата; все его содержимое поступает в помещение; одновременно происходит утечка жидкости из питающего и отводящего трубопроводов в течение времени, необходимого для отключения (ручное отключение — 300 с [9]); жидкость растекается по полу помещения; общеобменная вентиляция не учитывается (самый неблагоприятный вариант); расчётная температура жидкости равна максимальной температуре воздуха в регионе $t_р$ = 38 °С (СП 131.13330 [11]).

7.2 Масса жидкости, поступившей в помещение

Масса горючей жидкости определяется по формуле

$$m_{ж} = \rho_{ж} \cdot \left(V_{ап} \cdot \varepsilon + \sum q_i \cdot \tau_i + \sum l_j \cdot f_j \right) \qquad (7.1)$$

где $\rho_ж$ = 847,6 кг/м³ — плотность раствора Р-4 (по аддитивности объёмов компонентов); $V_{ап}$ = 0,7 м³; ε = 0,9; q = 0,0023 м³/с — производительность насоса; τ = 300 с — время отключения; l_j, f_j — длина и сечение трубопроводов: $f = \pi \cdot d^2 / 4 = 3{,}1416 \cdot 0{,}050^2 / 4 = 1{,}963 \cdot 10^{-3}$ м², $\Sigma\, l_j = 2 + 4 = 6$ м.

Объём жидкости: $V_ж = 0{,}63 + 0{,}69 + 0{,}01178 = 1{,}332$ м³. Масса: $m_ж = 847{,}6 \cdot 1{,}332 = 1128{,}8$ кг.

Площадь испарения принимается как минимальная из площади разлива и площади пола помещения:

$$F_{И} = min[F_{р} = f_{р} \cdot V_{ж}; F_{п} = a \cdot b] \quad (7.2)$$

Так как растворитель Р-4 содержит более 70 % растворителей по массе, 1 л жидкости разливается на площади 1 м², то есть $f_р$ = 1 м²/л [9]. $F_р$ = 1 · 1332 = 1332 м²; $F_п$ = 13,0 · 9,2 = 119,6 м². Следовательно, $F_И$ = 119,6 м² — жидкость покрывает весь пол помещения.

7.3 Интенсивность испарения и масса паров

Интенсивность испарения каждого компонента, не нагретого выше температуры окружающей среды, определяется по формуле

$$W_i = 10^{-6} \cdot \eta \cdot \sqrt{M_i} \cdot P_{н,i} \quad (7.3)$$

где η = 3,2 — коэффициент по табл. 7.1 [20] при скорости воздушного потока 0,5 м/с (для температуры выше 35 °С принято значение при 35 °С); M_i — молярная масса, кг/кмоль (в формулу подставляется в г/моль); $P_{н,i}$ — давление насыщенного пара компонента над раствором при $t_р$ = 38 °С, кПа (закон Рауля и уравнение Антуана, п. 1.2). Масса паров, испарившихся за время τ:

$$m_i = W_i \cdot F_{И} \cdot \tau \quad (7.4)$$

Время полного испарения жидкости по формуле $\tau_п = m_ж / (W \cdot F_И)$ = 1128,8 / (0,595·10^{-3} · 119,6) = 15869 с, что больше 3600 с, поэтому продолжительность испарения принимается τ = 3600 с [9]. Результаты расчёта приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Расчёт испарения компонентов Р-4 при t = 38 °С, $F_И$ = 119,6 м², τ = 3600 с

Компонент	**M_i, кг/кмоль**	**x_i**	**P^0_i, кПа**	**$P_{н,i}$, кПа**	**$W_i \cdot 10^3$, кг/(с·м²)**	**m_i, кг**
Ацетон	58,08	0,3658	52,02	19,03	0,4641	199,8
Толуол	92,14	0,5498	7,19	3,95	0,1214	52,3
н-Бутилацетат	116,16	0,0844	3,17	0,27	0,0092	4,0
Итого	–	1,0000	–	23,25	0,5947	256,1

Таким образом, за расчётное время в помещение поступает m = 256,1 кг паров. Состав поступивших паров (мольные доли): ацетон 0,851, толуол 0,140, н-бутилацетат 0,008; средняя молярная масса M = m / Σ(m_i/M_i) = 63,35 кг/кмоль.

Плотность паров при расчётной температуре по формуле $\rho_п = M / [V_0 \cdot (1 + 0{,}00367 \cdot t_р)] = 63{,}35 / [22{,}4135 \cdot (1 + 0{,}00367 \cdot 38)] = 2{,}48$ кг/м³.

7.4 Объём зоны взрывоопасных концентраций и время её образования

Нижний концентрационный предел паров смеси по правилу Ле Шателье для состава поступивших паров равен 2,31 % (об.). Пересчёт в кг/м³ выполняется по формуле

$$\dot{\varphi_н} = \frac{M \cdot \varphi_н}{V_t} \tag{7.5}$$

$\varphi^*_н = 63{,}35 \cdot 0{,}0231 / 25{,}54 = 0{,}0574$ кг/м³. Объём зоны, в которой может образоваться взрывоопасная концентрация паров:

$$V_{ВОК} = \frac{m}{\dot{\varphi_н}} \cdot K_б \tag{7.6}$$

$V_{ВОК} = 256{,}1 / 0{,}0574 \cdot 2 = 8920$ м³ $\gg V_{св} = 334{,}9$ м³. Здесь $V_{св} = 0{,}8 \cdot a \cdot b \cdot h = 0{,}8 \cdot 13{,}0 \cdot 9{,}2 \cdot 3{,}5 = 334{,}9$ м³. Взрывоопасная концентрация распространяется на весь свободный объём помещения. Средняя концентрация паров:

$$C_р = \frac{100 \cdot m}{\rho_п \cdot V_{св}} \tag{7.7}$$

$C_р = 100 \cdot 256{,}1 / (2{,}48 \cdot 334{,}9) = 30{,}8$ % (об.), что значительно превышает $0{,}5 \cdot C_{НКПР} = 1{,}16$ %. Расчётное значение превышает и концентрацию насыщения (≈22,9 %), поэтому реально в воздухе помещения может находиться не более 191 кг паров; влияние этого ограничения на категорию оценено в п. 8.5.

Продолжительность нарастания взрывоопасной концентрации в помещении при отсутствии и при наличии воздухообмена определяется по формулам:

$$\tau_г = \frac{V_{св}}{q} \cdot \ln \frac{1}{1 - \varphi_н} \tag{7.8}$$

$$\tau_г = \frac{V_{св}}{a + q} \cdot \ln \frac{q}{q - (a + q) \cdot \varphi_н} \tag{7.9}$$

где $q = m / (\rho_п \cdot \tau) = 256{,}1 / (2{,}48 \cdot 3600) = 0{,}0287$ м³/с — интенсивность поступления паров; $a = A \cdot V_{св} / 3600 = 8 \cdot 334{,}9 / 3600 = 0{,}744$ м³/с — производительность вентиляции; $\varphi_н = 0{,}0231$. Без вентиляции $\tau_г = 273$ с (4,6 мин); с вентиляцией $\tau_г = 424$ с (7,1 мин). Установившаяся концентрация с учётом

вентиляции q / (a + q) = 3,7 % превышает НКПР, то есть общеобменная вентиляция не предотвращает образование взрывоопасной среды и не может учитываться при категорировании. (Формула (7.9) получена из уравнения материального баланса помещения $dC/d\tau = q - (a + q)\cdot C$ при полном перемешивании и при a = 0 переходит в формулу (7.8).)

Таблица 11 – Результаты расчёта критериев пожарной опасности

Показатель	**Обозначение**	**Значение**
Масса жидкости, поступившей в помещение	$m_ж$	1128,8 кг
Площадь испарения	$F_И$	119,6 м²
Масса паров за 3600 с	m	256,1 кг
Плотность паров при 38 °C	$\rho_п$	2,48 кг/м³
НКПР паров смеси	$C_{НКПР}$	2,31 % об.
Объём зоны ВОК	$V_{ВОК}$	8920 м³ (весь объём помещения)
Средняя концентрация паров	$C_р$	30,8 % об.
Время образования ВОК (с учётом вентиляции)	$\tau_г$	7,1 мин

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

8.1 Методика определения категории

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности определяются в соответствии с ст. 27 Федерального закона № 123-ФЗ [1] и методикой СП 12.13130.2009 [9] путём последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от высшей (А) к низшей (Д) по критериям, приведённым в таблице 12.

Таблица 12 – Критерии отнесения помещений к категориям по взрывопожарной и пожарной опасности (кратко)

Категория	Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении
А (взрывопожароопасная)	Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчётное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа; вещества, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом
Б (взрывопожароопасная)	Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси с расчётным избыточным давлением взрыва более 5 кПа
В1–В4 (пожароопасная)	Горючие и трудногорючие жидкости, твёрдые горючие и трудногорючие вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения не относятся к А и Б; подразделяются по удельной пожарной нагрузке
Г	Негорючие вещества и материалы в горячем, раскалённом или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твёрдые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива
Д	Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии

Количество горючих веществ, поступивших в помещение, определяется исходя из предпосылок: происходит расчётная авария одного аппарата; все содержимое аппарата поступает в помещение; одновременно происходит утечка из питающих трубопроводов в течение расчётного времени отключения [9, 20]. В качестве расчётного выбран наиболее неблагоприятный вариант — полное разрушение смесителя (раздел 7).

8.2 Исходные данные для расчёта

Таблица 13 – Исходные данные для расчёта избыточного давления взрыва

Величина	Значение	Источник
Помещение: a × b × h	13,0 × 9,2 × 3,5 м	вариант задания
Свободный объём $V_{св}$	334,9 м³	0,8 · a · b · h
Температура воздуха расчётная $t_р$	38 °C	СП 131.13330 [11]
Горючее вещество	пары растворителя Р-4 (смесь)	вариант задания
Температура вспышки компонентов	от −18 до +29 °C (не более 28 °C у ацетона и толуола)	прил. 10 [20]
Масса паров, поступивших в помещение m	256,1 кг	раздел 7
Плотность паров $\rho_п$	2,48 кг/м³	формула (7.3)
Максимальное давление взрыва P_{max}	900 кПа	СП 12.13130 [9], при отсутствии данных
Начальное давление P_0	101 кПа	СП 12.13130 [9]
Коэффициент негерметичности $K_н$	3	СП 12.13130 [9]

8.3 Расчёт избыточного давления взрыва

Расчётное избыточное давление взрыва для индивидуальных горючих веществ и паров ЛВЖ определяется по формуле [9, прил. А]:

$$\Delta P = (P_{max} - P_0) \cdot \frac{m \cdot Z}{V_{св} \cdot \rho_п} \cdot \frac{100}{C_{ст}} \cdot \frac{1}{K_н} \tag{8.1}$$

Стехиометрическая концентрация горючего в паровоздушной смеси, % (об.):

$$C_{ст} = \frac{100}{1 + 4{,}84 \cdot \beta}, \quad \beta = n_C + \frac{n_H - n_X}{4} - \frac{n_O}{2} \tag{8.2}$$

Для компонентов: ацетон C_3H_6O — β = 3 + 6/4 − 1/2 = 4,00; толуол C_7H_8 — β = 7 + 8/4 = 9,00; н-бутилацетат $C_6H_{12}O_2$ — β = 6 + 12/4 − 2/2 = 8,00. Для смеси паров (мольные доли из п. 7.3) β = 0,851·4,00 + 0,140·9,00 + 0,008·8,00 = 4,736; $C_{ст}$ = 100 / (1 + 4,84 · 4,736) = 4,18 %.

8.4 Выбор коэффициента участия горючего во взрыве Z

Расчёт Z по формулам приложения 8 [20] (методика СП 12.13130, приложение Д) допускается только при выполнении условия 100 · m / ($\rho_п$ · $V_{св}$) < 0,5 · $C_{НКПР}$, то есть когда пары образуют локальную зону, ограниченную НКПР. В рассматриваемой аварии 100 · m / ($\rho_п$ · $V_{св}$) = 30,8 % > 0,5 · 2,31 = 1,16 %, поэтому условие не выполняется: взрывоопасная концентрация занимает весь объём помещения, и расчёт размеров зон $X_{НКПР}$, $Y_{НКПР}$, $Z_{НКПР}$ по приложению 6 [20] не

применим. В этом случае коэффициент Z принимается по таблице А.1 СП 12.13130.2009 [9]: для ЛВЖ, нагретых до температуры вспышки и выше ($t_р$ = 38 °С > $t_{всп}$), Z = 0,3.

Подставляя значения: ΔP = (900 − 101) · 256,1 · 0,3 / (334,9 · 2,48) · 100 / 4,18 · 1 / 3 = 589 кПа.

8.5 Оценка чувствительности результата

Если ограничить массу паров в воздухе помещения концентрацией насыщения при 38 °С ($m_{нас}$ = 191 кг), избыточное давление составит ΔP = 439 кПа. Общеобменная вентиляция с кратностью 8 1/ч в расчёт не включалась: она не является аварийной вентиляцией, отвечающей требованиям СП 7.13130 [10] (резервирование, автоматическое включение), а её производительность недостаточна для предотвращения образования взрывоопасной среды (п. 7.4). Во всех вариантах расчёта ΔP многократно превышает критерий 5 кПа, поэтому вывод о категории помещения не зависит от принятых допущений.

8.6 Вывод о категории помещения

Так как в помещении обращаются ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 °С (ацетон, $t_{всп}$ = −18 °С; толуол, $t_{всп}$ = +7 °С) и расчётное избыточное давление взрыва ΔP = 589 кПа превышает 5 кПа, **помещение цеха мерников и растворителей относится к категории А** по взрывопожарной и пожарной опасности.

Следствия отнесения помещения к категории А: класс взрывоопасной зоны B-Ia (по ПУЭ [21]) с применением взрывозащищённого электрооборудования, устройство лёгкосбрасываемых конструкций, отделение помещения от других помещений противопожарными преградами, обязательное устройство автоматической пожарной сигнализации и газосигнализации, аварийной вентиляции и организационные ограничения при эксплуатации (разд. 9). Категория здания в целом определяется по совокупности категорий входящих в него помещений и их площадей в соответствии с таблицей 4 СП 12.13130 [9].

9. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

По результатам анализа выявлены наиболее опасные места: смеситель и мерник растворителя, в которых горючая среда существует при нормальной работе; люк загрузки, дыхательные клапаны и уплотнения вала, у которых образуется локальная взрывоопасная среда; помещение цеха мерников и растворителей категории А, где при расчётной аварии образуется взрывоопасная концентрация во всём объёме. Мероприятия разрабатываются по трём направлениям: предотвращение пожара, противопожарная защита и расчёт инженерно-технических решений. Все решения обосновываются нормативными правовыми актами Российской Федерации [1, 2, 8, 10].

9.1 Разработка мероприятий, направленных на предотвращение пожара

Предотвращение пожара достигается исключением условий образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде источников зажигания [1]. Предлагаемые мероприятия и их обоснование приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Мероприятия по предотвращению пожара

№ п/п	Мероприятие	Обоснование
Исключение условий образования горючей среды		
1	Ограничение массы горючих жидкостей в помещении сменной потребностью (в смесителе не более 0,63 м³), запрет складирования растворителей, полуфабриката и краски вне предусмотренных ёмкостей	ст. 49 № 123-ФЗ [1]; Правила противопожарного режима [2]
2	Применение растворителей с более высокой температурой вспышки (например, на основе уайт-спирита) или водоразбавляемых материалов, если это допускают требования к покрытию	ст. 49 № 123-ФЗ [1]; ГОСТ Р 12.3.047 [4]
3	Герметизация смесителя и мерника, закрытая подача растворителя и полуфабриката по трубопроводам, исключение загрузки вручную из открытой тары	ГОСТ Р 12.3.047 [4]
4	Инертизация паровоздушного пространства смесителя и мерника азотом до содержания кислорода ниже минимального взрывоопасного (с запасом) и автоматический контроль давления в аппарате; поддержание температуры жидкости по условию $t_р < t_{нтпр} - 10 = -18{,}6$ °C или $t_р > t_{втпр} + 15 = 36{,}8$ °C практически неосуществимо, поэтому основной мерой является инертизация	п. 6 ст. 49 № 123-ФЗ [1]; [14, 15]

№ п/п	Мероприятие	Обоснование
5	Автоматические счётчики-дозаторы, сигнализаторы предельного уровня в смесителе и мернике, переливная труба, блокировка насоса при достижении уровня	ст. 49 № 123-ФЗ [1]; [14]
6	Местные отсосы от люка загрузки, уплотнения вала и дыхательных клапанов; общеобменная вентиляция помещения категории А с резервным вентилятором и автоматически включаемой аварийной вентиляцией, самостоятельная система В1, не связанная с другими помещениями	СП 7.13130 [10]
7	Размещение пожароопасного оборудования в отдельном помещении, отделённом от помещений окраски и сушки; сушильная камера с газообогревом — в другом помещении	СП 4.13130 [8]
8	Регулярное удаление отложений лакокрасочных материалов и промасленной ветоши (после каждой смены), хранение ветоши в закрытой металлической таре	Правила противопожарного режима [2]
Исключение условий образования в горючей среде источников зажигания		
9	Электрооборудование во взрывозащищённом исполнении для зоны класса B-Ia: вид взрывозащиты 1Ex d IIA T3 Gb (группа смеси IIA, температурный класс не хуже T3 при $t_{св}$ компонентов ≥ 330 °C)	ст. 50 № 123-ФЗ [1]; ПУЭ, гл. 7.3 [21]; ГОСТ 31610.0 [23]
10	Заземление аппаратов, трубопроводов, тары и вентиляционных систем; ограничение скорости налива диэлектрических жидкостей; антистатическая одежда и обувь; электрическая непрерывность трубопроводов и фланцев	ст. 50 № 123-ФЗ [1]; ГОСТ 12.1.018 [22]
11	Молниезащита здания по категории, соответствующей взрывоопасной зоне B-Ia	СО 153-34.21.122 [28]
12	Ограничение температуры поверхностей: температура теплоносителя (60 °C) ниже 80 % минимальной температуры самовоспламенения (0,8 · 330 = 264 °C)	ГОСТ 12.1.044 [3]
13	Искробезопасный инструмент при работе с ЛВЖ; магнитные сепараторы для улавливания металлических примесей; мешалка с исключением контакта металла о металл	Правила противопожарного режима [2]
14	Огнепреградители на дыхательных линиях мерника и смесителя (расчёт — п. 9.3.2); гидравлический затвор на линии аварийного слива	ГОСТ Р 12.3.047 [4]; [14]
15	Огневые работы только по наряду-допуску после освобождения и продувки аппарата и проверки воздушной среды на отсутствие горючих паров	Правила противопожарного режима [2]

9.2 Разработка мероприятий, направленных на противопожарную защиту

Противопожарная защита обеспечивает защиту людей и имущества от опасных факторов пожара и ограничение его последствий за счёт снижения динамики нарастания опасных факторов, эвакуации и тушения [1]. Для помещения категории А предусматриваются следующие мероприятия.

– **Ограничение распространения пожара.** Помещение отделяется от смежных противопожарными преградами (стены, перекрытия) с пределами огнестойкости по СП 4.13130 [8]; сообщение с другими помещениями —

через тамбур-шлюз с противопожарными дверями 1-го типа (EI 60) с подпором воздуха; места прохода трубопроводов и воздуховодов уплотняются негорючими материалами, на воздуховодах устанавливаются огнезадерживающие клапаны; у дверного проёма устраивается порог, исключающий растекание жидкости за пределы помещения.

– **Обнаружение пожара и оповещение.** Адресная система пожарной сигнализации с извещателями пламени (в помещении категории А) [24]; сигнализаторы довзрывных концентраций горючих паров с порогами 10 и 20 % НКПР (для смеси Р-4 20 % НКПР = 0,46 % об.), связанные с включением аварийной вентиляции и отключением технологического оборудования; система оповещения и управления эвакуацией [25].

– **Аварийный слив.** Из смесителя предусматривается самотёчный аварийный слив в заглублённую или наземную аварийную ёмкость объёмом 1,0 м³ вне здания (п. 9.3.1); запорная арматура — с ручным управлением вне помещения и дистанционным пуском.

– **Противовзрывная защита.** Устройство лёгкосбрасываемых конструкций (ЛСК): по [27] принимается не менее 0,05 м² на 1 м³ объёма помещения категории А, то есть не менее 0,05 · 418,6 = 20,9 м². Принимаются три остеклённых проёма размерами 3,0 × 2,4 м (общая площадь 21,6 м²), расположенных в наружной стене (рис. 2.2, лист 2 графической части); остекление — листовое стекло толщиной 3–4 мм. Дополнительно применяется автоматическая система подавления взрыва в смесителе.

– **Первичные средства пожаротушения.** Помещение категории А оснащается переносными порошковыми огнетушителями типа ОП-5(з) АВСЕ в количестве не менее двух (тип и число уточняются по Правилам противопожарного режима [2] и СП 9.13130 [26]), а также покрывалом для изоляции очага горения и ящиком с песком.

– **Автоматическое тушение.** Необходимость установки автоматической установки пожаротушения определяется по СП 484 [24] и техническим заданием; при её устройстве применяется пенное или порошковое тушение.

9.3 Расчёт инженерно-технических решений, направленных на обеспечение пожарной безопасности технологического процесса

9.3.1 Расчёт системы аварийного слива

При аварии или пожаре для снижения опасности распространения возникает необходимость аварийной эвакуации огнеопасных жидкостей [14, 20]. Аварийный слив предусматривается из смесителя (вертикального цилиндрического аппарата постоянного сечения) самотёком в аварийную ёмкость. Продолжительность аварийного слива:

$$\tau_{ав.сл} = \tau_{опор} + \tau_{оп} \le \tau_{ав.реж} \quad (9.1)$$

где $\tau_{опор}$ — продолжительность опорожнения аппарата; $\tau_{оп}$ — продолжительность операций по приведению системы слива в действие; $\tau_{ав.реж}$ — допустимая продолжительность аварийного режима, принимаемая 15 мин (по огнестойкости незащищённых металлических конструкций и среднему времени начала тушения) [20].

Время полного опорожнения аппарата постоянного сечения при отсутствии притока:

$$\tau_{опор} = \frac{2F}{\mu \cdot f \cdot \sqrt{2g}} \cdot \left(\sqrt{H_1} - \sqrt{H_2}\right) \quad (9.2)$$

Исходные данные и допущения: объём аппарата V = 0,7 м³; отношение высоты цилиндрической части к диаметру принято H/D = 1,5, откуда $D = (4V / (\pi \cdot 1{,}5))^{1/3}$ = 0,841 м, высота аппарата H = 1,261 м, площадь поперечного сечения $F = \pi D^2 / 4$ = 0,555 м²; начальный уровень $H_1 = \varepsilon \cdot H = 0{,}9 \cdot 1{,}261$ = 1,135 м; конечный (остаточный) уровень H_2 = 0,05 м; диаметр сливного трубопровода d = 50 мм (принят равным диаметру отводящего трубопровода), f = $1{,}963 \cdot 10^{-3}$ м²; коэффициент расхода системы μ = 0,6; g = 9,81 м/с².

$\tau_{опор} = 2 \cdot 0{,}555 / (0{,}6 \cdot 1{,}963 \cdot 10^{-3} \cdot \sqrt{(2 \cdot 9{,}81)}) \cdot (\sqrt{1{,}135} - \sqrt{0{,}05}) = 179$ с (3,0 мин).

Проверка по средней пропускной способности системы:

$$\tau_{опор} = \frac{V_{ж}}{q_{ср}}, q_{ср} = 0{,}5 \cdot (q_{max} + q_{min}), q = \mu \cdot f \cdot \sqrt{2gH} \quad (9.3)$$

q_{max} = 0,6 · 1,963·10^{-3} · √(2 · 9,81 · 1,135) = 5,56 л/с; q_{min} = 1,17 л/с; $q_{ср}$ = 3,36 л/с; $V_ж$ = 0,63 м³; $\tau_{опор}$ = 0,63 / 0,00336 = 187 с — расхождение с первым результатом составляет 4,6 %.

Принимая продолжительность операций по приведению системы в действие $\tau_{оп}$ = 60 с (открытие задвижки вне здания), получаем $\tau_{ав.сл}$ = 179 + 60 = 239 с = 4,0 мин ≤ 15 мин — условие (9.1) выполняется.

Объём аварийной ёмкости принимается из расчёта полного слива жидкости из наибольшего по объёму аппарата: $V_ж$ = 0,63 м³; с запасом принята стандартная ёмкость 1,0 м³. Ёмкость закрытая, оборудуется дыхательной трубой с огнепреградителем, устанавливается вне здания на расстоянии не менее 1 м от глухой стены и не менее 4–5 м от стены с проёмами; сливной трубопровод прокладывается с уклоном к ёмкости с минимальным числом поворотов, защищается гидравлическим затвором и оборудуется аварийной задвижкой с ручным приводом снаружи здания; перед сливом в ёмкость подаётся азот [20].

9.3.2 Выбор размеров огнегасящих каналов огнепреградителя дыхательной линии

Для предотвращения проскока пламени из атмосферы в аппарат на дыхательных линиях мерника и смесителя устанавливаются сухие огнепреградители. Основной расчётный параметр — критический диаметр канала огнепреграждающего элемента. Расчёт выполнен для наиболее опасного компонента паров — ацетона:

$$d \le \frac{65 \cdot R \cdot (t_p + 273) \cdot \lambda}{v_н \cdot C_p \cdot P_p} \tag{9.4}$$

$$R = \frac{8314,31}{\varphi_г \cdot M_г + (1 - \varphi_г) \cdot M_{возд}}, \lambda = \varphi_г \lambda_г + (1 - \varphi_г) \lambda_в, C_p = \varphi_г C_{p.г} + (1 - \varphi_г) C_{p.в} \tag{9.5}$$

Реакция горения ацетона в воздухе: $C_3H_6O + 4(O_2 + 3{,}76N_2) \rightarrow 3CO_2 + 3H_2O + 4 \cdot 3{,}76N_2$. Концентрация горючего в стехиометрической смеси $\varphi_г$ = 1 / (1 + 4 + 4 · 3,76) = 0,0499 об. долей. Параметры по табл. 13.3 [20]: $v_н$ = 0,44 м/с; $\lambda_г$ = 0,190 Вт/(м·К); $C_{р.г}$ = 2160 Дж/(кг·К); для воздуха $\lambda_в$ = 0,0259 Вт/(м·К), $C_{р.в}$ = 1005

Дж/(кг·К). Отсюда: R = 8314,31 / (0,0499 · 58,08 + 0,9501 · 28,97) = 273,3 Дж/(кг·К); λ = 0,0341 Вт/(м·К); $C_р$ = 1063 Дж/(кг·К).

Рабочие условия: $t_р$ = 22 °С, $P_р$ = 101325 Па (дыхательная линия сообщается с атмосферой). d ≤ 65 · 273,3 · (22 + 273) · 0,0341 / (0,44 · 1063 · 101325) = 3,77 мм. По данным табл. 13.4 [20] критический диаметр пламягасящего канала для смеси ацетона с воздухом составляет 2,45 мм; для надёжности принимается меньшее из значений, то есть $d_{кр}$ ≤ 2,45 мм.

По табл. 13.1 [20] выбирается насадка из стальных шариков диаметром 3 мм, диаметр канала 2,0 мм < 2,45 мм — условие огнепреграждения выполняется. Конструктивные требования: высота слоя насадки не менее 100 · 2,0 = 200 мм; поперечный размер корпуса не менее 20 · 3 = 60 мм. Принимается огнепреградитель с корпусом условного прохода Ду 50, высотой слоя насадки 200 мм и возможностью очистки (разборной конструкции).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовом проекте выполнена оценка пожарной опасности технологического процесса приготовления краски в окрасочно-сушильном цехе для варианта 73: расчётный аппарат — смеситель растворителя объёмом 0,7 м³, растворитель Р-4, помещение цеха мерников и растворителей, регион размещения — г. Новосибирск.

Основные результаты работы:

– все обращающиеся жидкости (ацетон, толуол, н-бутилацетат и их смесь Р-4) — ЛВЖ; наиболее опасным компонентом является ацетон ($t_{всп}$ = −18 °С), температурные пределы распространения пламени смеси Р-4 составляют −8,6 … 21,8 °С;

– внутри смесителя горючая среда образуется при нормальной работе и в период пуска (φ_s = 3,3 % при пределах 2,3…11,4 %); снаружи локальные зоны образуются у дыхательных клапанов, люка загрузки и уплотнений вала мешалки;

– при расчётной аварии (полное разрушение смесителя) в помещение поступает 1129 кг жидкости, за 1 час испаряется 256 кг паров; взрывоопасная концентрация возникает за 7 мин во всём объёме помещения;

– расчётное избыточное давление взрыва составляет 589 кПа (5 кПа — критерий категории А); помещение относится к категории А по взрывопожарной и пожарной опасности;

– разработаны мероприятия по предотвращению пожара (инертизация, герметизация, местные и аварийная вентиляция, взрывозащищённое электрооборудование, защита от статического электричества, молниезащита) и по противопожарной защите (противопожарные преграды, ЛСК площадью не менее 21 м², сигнализация и газосигнализация, первичные средства тушения);

– расчёт аварийного слива показал, что смеситель опорожняется за 3,0 мин, а аварийный слив в целом занимает 4,0 мин при допустимых 15 мин; объём аварийной ёмкости — 1,0 м³;

– критический диаметр канала огнепреградителя на дыхательной линии не более 2,45 мм; принята насадка из стальных шариков диаметром 3 мм (канал 2,0 мм).

Графическая часть проекта содержит технологическую схему процесса со спецификацией оборудования (лист 1) и пожарно-техническую карту (лист 2). Реализация предложенных мероприятий позволит исключить образование горючей среды и источников зажигания в нормальных режимах работы и ограничить последствия аварий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

3. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

4. ГОСТ Р 12.3.047-2012. ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.

5. Приказ МЧС России от 10.07.2009 г. №404 «Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах».

6. Приказ МЧС России от 09.12.2010 г. № 643 «Об утверждении изменения №1 к своду правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

7. Приказ МЧС России от 14 декабря 2010 г. №649 «О внесении изменений в Приказ МЧС России от 10.07.2009 г. №404».

8. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

9. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

10. СП 7.13130.2013 (12.03.2020) Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

11. СП 131.13330.2020 Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99*.

12. Корольченко, А.Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: справочное издание / А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. – М.: Ассоциация «Пожнаука», 2004. – Т. 1-2.

13. Корольченко, А.Я. Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности / А.Я. Корольченко, Д.О. Загорский – М.: «Пожнаука», 2010.

14. Пожарная безопасность технологических процессов. Ч. 2. Анализ пожарной опасности и защиты технологического оборудования: Учебник / С.А. Горячев, С.В. Молчанов, В.П. Назаров и др. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2007. – 221 с.

15. Салихова А.Х. Обеспечение пожарной безопасности технологических процессов: учебное пособие / Салихова А.Х., Ширяев Е.В., Песикин А.Н., Сырбу С.А. – Иваново: ИПСА ГПС МЧС России, 2018. – 223 с.

16. Сборник задач по дисциплине «Пожарная безопасность технологических процессов»: электронное учебное пособие / А.Х. Салихова, Е.В. Ширяев (Гриф «Допущено» МЧС России).

17. Пособие по применению СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» / И.М. Смолин и др. – М.: ВНИИПО, 2014. – 147 с.

18. Швырков С.А. Пожарная безопасность технологических процессов: Учебник [Электронный ресурс] / С.А. Швырков, С.А. Горячев, В.П. Сучков и др.; Под общ. ред. С.А. Швыркова. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2012.

19. Анализ обстановки с пожарами на территории Российской Федерации. Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России. Москва, www.mchs.gov.ru.

20. Песикин А.Н. Пожарная безопасность технологических процессов. Курсовое проектирование: учебно-методическое пособие / А.Н. Песикин, А.Х. Салихова, О.Г. Циркина. – Иваново: Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2023. – 75 с.

21. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание 7. Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах.

22. ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

23. ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования.

24. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

25. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

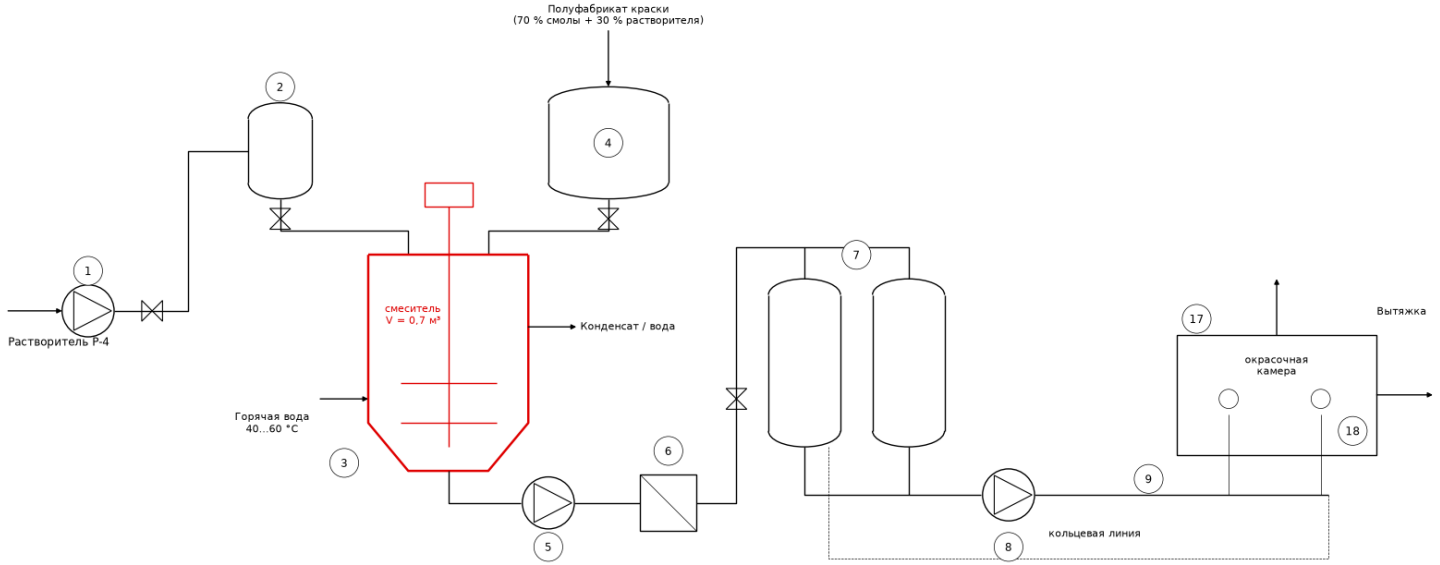
26. СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.

27. СП 56.13330.2021 Производственные здания.

28. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Принципиальная технологическая схема краскоприготовления и окраски



Поз.	Наименование	Кол.	Техническая характеристика
1	Насос подачи растворителя центробежный	1	q = 2,3 л/с; P = 0,35 МПа
2	Мерник растворителя	1	по технологическому регламенту
3	Смеситель-растворитель лопастной	1	V = 0,7 м³; ε = 0,9; t = 22 °C; P = 0,35 МПа
4	Бункер полуфабриката краски	1	70 % смолы + 30 % растворителя
5	Насос подачи краски центробежный	1	по технологическому регламенту
6	Фильтр	1	очистка от твёрдых частиц
7	Баки готовой краски	2	20 % смолы + 80 % растворителя
8	Насос циркуляционный	1	по технологическому регламенту
9	Кольцевая линия краски	—	циркуляция до окрасочной камеры и обратно
17	Окрасочная камера	1	два рабочих места, вытяжная вентиляция
18	Резиновые шланги краски	2	к пульверизаторам

Красным цветом выделен контур основного технологического аппарата (поз. 3 — смеситель растворителя).

Техническая характеристика смесителя (поз. 3)

Вещество: растворитель Р-4 (толуол 62 %, ацетон 26 %, н-бутилацетат 12 %)
Свободный объём аппарата V_ап = 0,7 м³, степень заполнения 0,9
Диаметр трубопроводов 50 мм; длина подводящего 2 м, отводящего 4 м
Производительность насоса 2,3 л/с; отключение трубопроводов — ручное (300 с)
Помещение 13.0 × 9.2 × 3.5 м; кратность вентиляции 8 1/ч; категория помещения — А

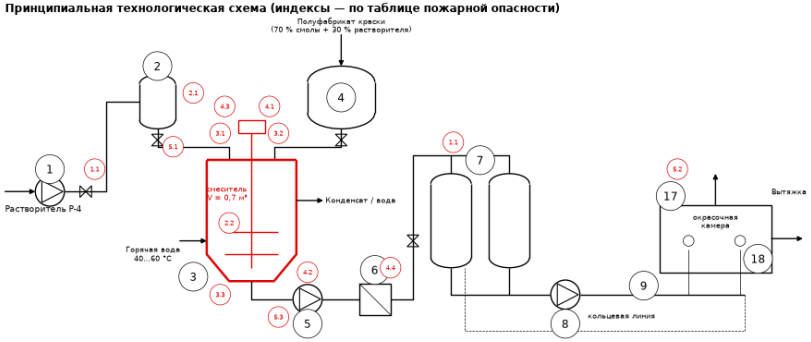
Условные обозначения

— технологические трубопроводы
- - возвратная линия кольцевого контура
— контур основного аппарата

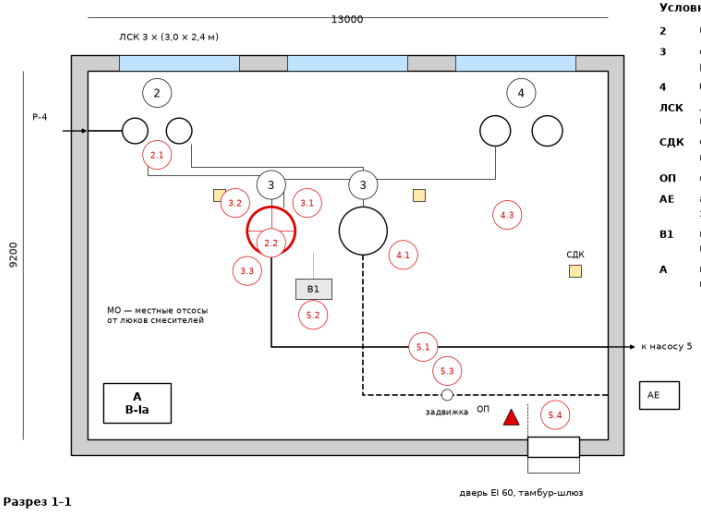
				КП.ПБТП.73.01	
Разраб.	Смолин			Технологическая схема краскоприготовления и окраски. Смеситель растворителя	Лит. / Масса / Масштаб: У / — / —
Пров.					Лист 1 Листов 2
Т. контр.					ИвПСА ГПС МЧС России
Н. контр.					гр. _____
Утв.					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Лист 1 – Технологическая схема краскоприготовления и окраски (формат А3, уменьшено)

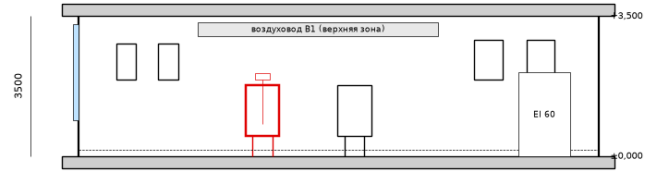
Принципиальная технологическая схема (индексы — по таблице пожарной опасности)



План и разрез 1–1 помещения цеха мерников и растворителей, М 1:100



Разрез 1–1



Условные обозначения

2	мерники растворителя
3	смесители (красным — расчётный аппарат)
4	бункеры полуфабриката
ЛСК	лёгкосбрасываемые конструкции
СДК	сигнализаторы довзрывных концентраций
ОП	огнетушитель порошковый
АЕ	аварийная ёмкость (вне здания)
В1	вытяжная вентиляция; МО — местные отсосы
А	категория помещения; B-Ia — класс взрывоопасной зоны

Таблица характеристик пожарной опасности технологии и средств защиты

Характеристика пожарной опасности	Характеристика средств защиты
1. Пожарная опасность обращающихся веществ	
1.1 Растворитель Р-4 (толуол 62 %, ацетон 26 %, н-бутилацетат 12 %) — ЛВЖ. t_нтпр = -8,6 °C, t_втпр = 21,8 °C; НКПР паров 2,29 %, ВКПР 11,4 %; t_св ≥ 330 °C; пары тяжелее воздуха (М ≈ 63)	1.1 Хранение в закрытой таре в пределах сменной потребности; исключение открытого огня; заземление тары и аппаратов; искробезопасный инструмент
2. Образование горючей среды внутри аппаратов	
2.1 Мерник (дышащий аппарат): t_р ≥ t_нтпр — горючая среда у дыхательного клапана	2.1 Огнепреградитель на дыхательной линии (канал не более 2,0 мм); закрытая загрузка
2.2 Смеситель: паровоздушное пространство 0,07 м³, φ = 3,3 % (в пределах 2,3…11,4 %) — горючая среда при нормальной работе	2.2 Герметизация, инертизация ПВП азотом, автоматический контроль давления и температуры; блокировка загрузки
3. Образование горючей среды при выходе веществ из оборудования	
3.1 Открывание люка смесителя на загрузку: 0,015 кг паров за цикл, V_вок = 0,25 м³	3.1 Местные отсосы от люков (МО); загрузка только при работающей вентиляции (блокировка)
3.2 Утечки через сальник вала мешалки и фланцы: 9,5 г/с	3.2 Торцовое уплотнение вала; контроль герметичности; сигнализаторы СДК (20 % НКПР)
3.3 Полное разрушение смесителя: 1129 кг жидкости, испарение 256 кг/ч, ΔР = 589 кПа — помещение категории А	3.3 Аварийный слив (4,0 мин) в ёмкость 1,0 м³; порог и поддон; автоматические отсечные клапаны; ЛСК; аварийная вентиляция
4. Причины и условия инициирования горения	
4.1 Статическое электричество при перемешивании и наливе диэлектрических жидкостей	4.1 Заземление, ограничение скорости налива, антистатическая обувь и одежда
4.2 Искры механического происхождения (мешалка, инструмент, металлические примеси)	4.2 Материал лопастей, исключающий искрение; магнитные сепараторы; контроль зазоров
4.3 Тепловое проявление электроэнергии: КЗ, искрение электрооборудования	4.3 Электрооборудование 1Ex d IIA T3 Gb для зоны B-Ia; УЗО, молниезащита
4.4 Самовозгорание отложений ЛКМ и промасленной ветоши	4.4 Очистка после каждой смены; металлическая тара с крышкой для ветоши
5. Пути распространения пожара	
5.1 По трубопроводам с ЛВЖ и паровоздушной смесью	5.1 Быстродействующие отсечные клапаны; огнепреградители; гидрозатвор аварийного слива
5.2 По вентиляционным каналам	5.2 Огнезадерживающие клапаны; отдельная система В1 для помещения категории А
5.3 Растекание ЛВЖ по полу	5.3 Порог у двери, дренаж, аварийный слив
5.4 Через проёмы, проходки, двери	5.4 Противопожарные преграды, двери EI 60 в тамбур-шлюзе, уплотнение проходок

Разраб.	Смолин			
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

КП.ПБТП.73.02

Пожарно-техническая карта. Цех мерников и растворителей

Лит.	Масса	Масштаб
У	—	—

Лист 2 Листов 2

ИвПСА ГПС МЧС России

гр. _____

Лист 2 – Пожарно-техническая карта (формат А3, уменьшено)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Кафедра пожарной безопасности объектов защиты (в составе УНК «Государственный надзор»)

«Утверждаю» Руководитель _____ «___» _____ 20___ г.

План-график выполнения курсового проекта

Обучающийся Смолин _____ (Ф.И.О., факультет, курс, № группы)
Тема: Оценка пожарной опасности технологического процесса производственного цеха

№ п/п	Основные этапы выполнения работы	Срок выполнения	Отметка руководителя о выполнении
	Введение		
1	Анализ пожаровзрывоопасных свойств веществ, обращающихся в технологическом процессе		
2	Краткое описание технологического процесса		
3	Анализ возможности образования горючей среды внутри и снаружи технологического оборудования		
4	Анализ возможности образования характерных для технологического процесса источников зажигания		
5	Анализ причин повреждений технологических аппаратов		
6	Анализ возможных путей распространения пожара		
7	Расчёт критериев пожарной опасности технологического процесса		
8	Определение категорий помещений, здания, наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности		
9	Разработка мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности технологических процессов		
10	Заключение		
11	Список литературы		
12	Приложение (графическая часть)		

Подпись обучающегося _____